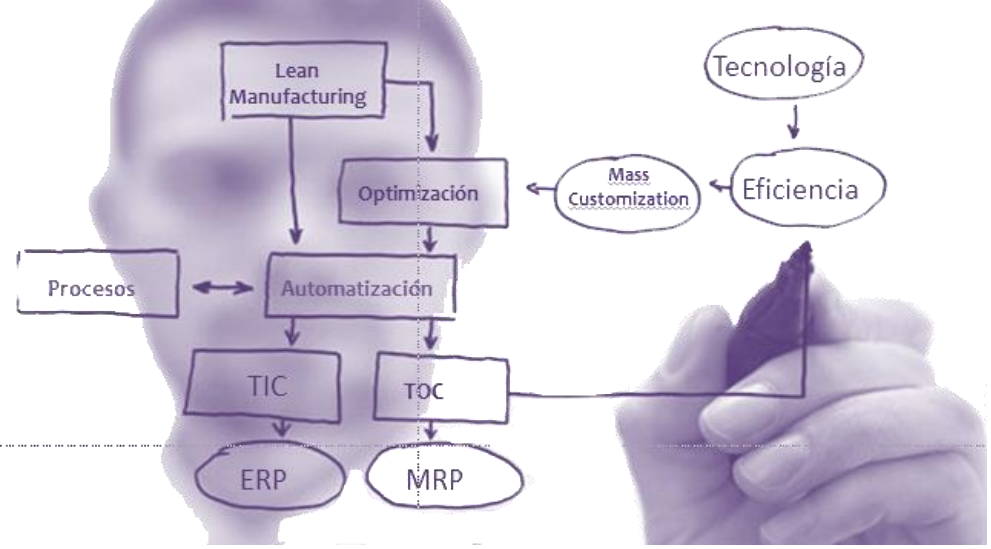


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEIOAC-UPV

Tema 4: Formulación de Modelos de Programación Lineal Entera

Objetivos

Al finalizar el tema, deberás ser capaz de:

- **Plantear y formular modelos** de programación **entera** de diversos tipos (transporte, asignación, localización y cubrimiento, turnos y horarios, corte óptimo de materia prima, etc.).
- **Plantear y formular modelos lineales** con uso de **variables binarias**, como variables auxiliares.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CONTENIDOS

1 Introducción

2 Problemas de transporte y distribución

3 Problemas de asignación

4 Problemas de optimización combinatoria

- 4.1 Problema de la mochila
- 4.2 Problema de corte de materias primas
- 4.3 Problemas de turnos y horarios
- 4.4 Problema de localización y cubrimiento

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Cuando modelamos mediante programación matemática, cada problema al que nos enfrentamos tiene sus propias características y requiere un análisis particular.

  PERO muchos de estos problemas tienen estructuras similares.

- Resulta interesante conocer algunos de esos problemas, que son frecuentes, para conocer cómo se pueden modelar, ya que algunos de nuestros problemas quizá puedan inspirarse en esos problemas clásicos.

- Hay otros problemas conocidos como problemas de optimización combinatoria. Son problemas de alta complejidad computacional, con estructura similar que es interesante estudiar ya que aparecen en la práctica con mucha frecuencia.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

El objetivo en este tipo de problemas suele ser distribuir un producto desde varios puntos de oferta u orígenes (fábricas, almacenes, etc.) hasta varios puntos de demanda o destinos (almacenes, tiendas, consumidores, clientes, etc.), de modo que:

- el coste total del envío sea mínimo, y
- se satisfagan las condiciones de oferta y demanda.

En general requieren un número muy grande de **variables** y **restricciones**, por lo que la aplicación directa del **método simplex** puede significar un esfuerzo computacional exorbitante.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

- La mayor parte de los coeficientes aij en las restricciones son 0 y aquellos que son distintos de 0 siguen un patrón preciso:

Coefficient of:

$$
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccccccc}
x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} & \cdots & x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn}
\end{array} \\
\mathbf{A} = \begin{bmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & & & \\
 & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & \\
 & & & & & & & & \ddots & & & & \\
 & & & & & & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
1 & & & & 1 & & & & & 1 & & & \\
 & 1 & & & & 1 & & & \cdots & & 1 & & \\
 & & \ddots & & & & \ddots & & & & & \ddots & \\
 & & & 1 & & & & 1 & & & & & 1
\end{bmatrix}
\begin{array}{l}
\left.\vphantom{\begin{matrix}1\\1\\1\\1\end{matrix}}\right\} \text{Supply constraints} \\
\left.\vphantom{\begin{matrix}1\\1\\1\\1\end{matrix}}\right\} \text{Demand constraints}
\end{array}
\end{array}
$$

- La estructura especial de La matriz de coeficientes técnicos (***totalmente unimodular***) garantiza, si todos los b_i son valores enteros, el valor óptimo entero de las variables sin necesidad de haberlo exigido en el proceso de resolución.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

- Como resultado de estas características, ha sido posible desarrollar **versiones simplificadas del método simplex (Algoritmo Simplex de Transporte)** que logran enormes ahorros computacionales al aprovechar la estructura especial del problema.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

Variantes

- Realizar un servicio (en lugar de enviar un producto).
- Maximizar beneficios (en lugar de minimizar costes).
- Combinaciones ‘imposibles’.
- Almacenes o puntos de ‘transbordo’ (restricciones de equilibrio).
- Centros o puntos con oferta y demanda.
- Más de un tipo de producto a enviar.
- Capacidad limitada de las rutas (conexiones origen-destino) de distribución.
- Posibilidad de re-envios
- …

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

FORMULACIÓN MATEMÁTICA:

$$x_{ij}: cantidad\ a\ transportar\ desde\ origen\ i\ a\ destino\ j$$

$$\text{Min} \quad z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s.a:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leq f_i\ , \qquad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geq d_j\ , \qquad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \forall\ i, j$$

- Si la suma de ofertas coincide con la suma de demandas ($\sum_i f_i = \sum_j d_j$), se dice que el problema está **equilibrado**. En tal caso, es fácil ver que todas las restricciones del modelo anterior pueden considerarse igualdades (=).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

Distribución de vehículos

Una compañía fabrica automóviles en 3 plantas y los envía a 4 regiones del país. Las plantas pueden suministrar las cantidades que se indican en la siguiente tabla. Las demandas de los clientes por región se incluyen en la última fila de la tabla, así como los costes de enviar un automóvil desde cada planta a cada región.

La compañía desea conocer cuál es el plan de distribución a coste mínimo con el que satisfacer las demandas de las 4 regiones sin sobrepasar las capacidades de las plantas fabricantes.

	Región 1	Región 2	Región 3	Región 4	Capacidad
Planta 1	131	218	266	120	450
Planta 2	250	116	263	278	500
Planta 3	178	132	122	180	300
Demanda	450	200	300	300	

a) Plantea un modelo de programación lineal que permita a la compañía determinar el plan de distribución con el coste mínimo, cumpliendo la capacidad de las plantas y las demandas regionales.

b) La demanda de automóviles de la Región 4 se ha incrementado y su nuevo valor es 350. Reformula el modelo en esta nueva situación de forma que se asegure la obtención de la solución óptima.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Problemas de Transporte y Distribución

EJERCICIO **Planificación conjunta de producción y distribución en una compañía multinacional (Ej.1 Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos).**

EJERCICIO **Un problema de producción y distribución de cajas metálicas (Ej. 2 – Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos).**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Problemas de Asignación

En este tipo de problemas, el objetivo es determinar la asignación óptima (de menor coste) de n trabajadores o máquinas a n trabajos, puestos, tareas, etc.

- Se busca dar respuesta a: ¿Qué persona debe realizar qué trabajo?
- Cada asignación tiene un coste conocido.

Se puede resolver mediante el algoritmo Simplex pero **no** aprovecha las características del problema.

Existen algoritmos específicos para resolver este problema: **Algoritmo Húngaro.**

NOTA: Este problema puede ser visto como un caso particular de problema del transporte donde cada origen y cada destino solo puede enviar/recibir 1 unidad. Por tanto, comparte la misma propiedad de valor entero de las variables sin necesidad de requerirlo en el proceso de resolución.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Problemas de Asignación

FORMULACIÓN MATEMÁTICA:

$$x_{ij}: 1 \; si \; el \; trabajador \; i \; se \; asigna \; a \; la \; tarea \; j; 0 \text{ en otro caso}$$

$$\text{Min} \quad z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s.a:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, \qquad i = 1, \dots, n$$

→ Cada trabajador debe realizar una sola tarea

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \qquad j = 1, \dots, n$$

→ Cada tarea debe ser realizada una sola vez

$$x_{ij} \in \{0; 1\}, \qquad \forall \, i, j$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Problemas de Asignación

Variantes

- Problema de Asignación Generalizado
  - m empleados o máquinas; n trabajos o tareas.
  - Se añade una limitación en cuanto a los recursos disponibles para cada empleado. En concreto, además de los costes de asignación c_{ij}, se proporciona la siguiente información:
    - b_i: cantidad de recurso (tiempo, etc.) disponible para el empleado i.
    - a_{ij}: cantidad de recurso que necesita el empleado i para realizar la tarea j.

    Que se traducirá en una restricción del tipo:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_{ij} \leq b_i, \qquad i = 1,2,\dots,n$$

- Problema de Asignación Cuadrática

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

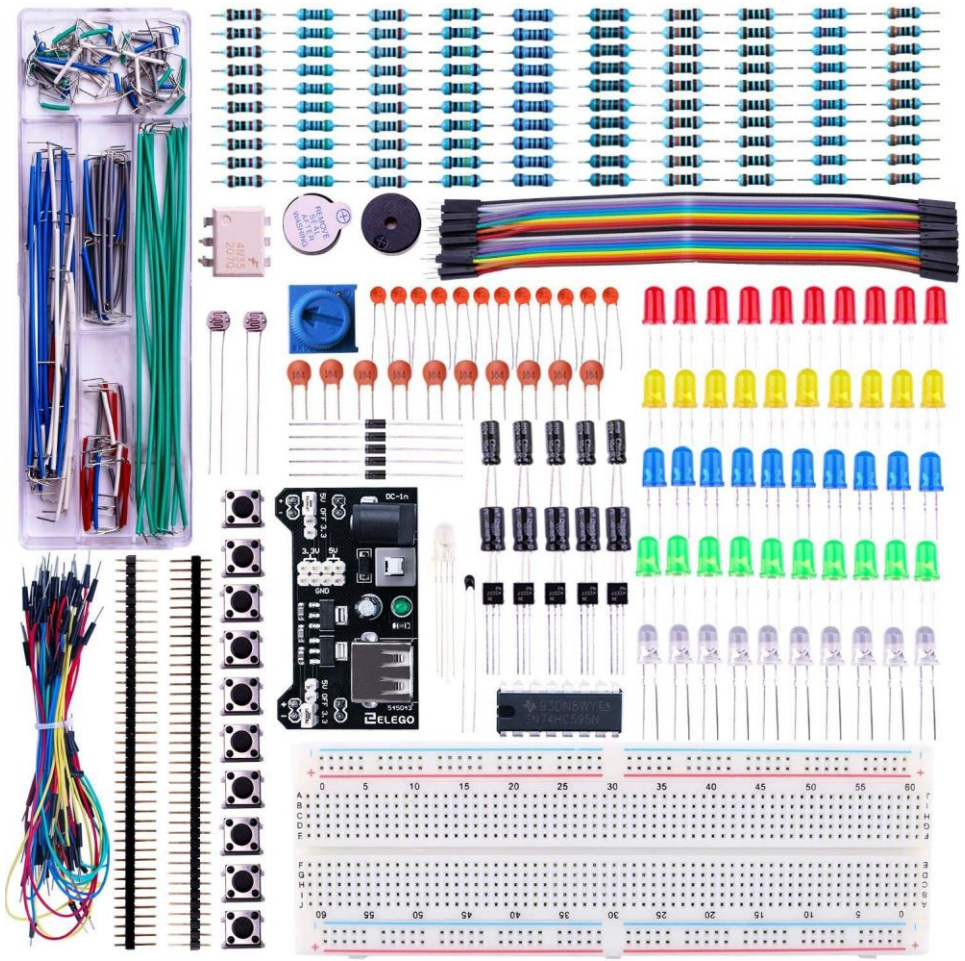
Variante: Problema de asignación **cuadrática**

Ejemplo:

Se tienen **n** módulos electrónicos y **n** posiciones en donde situarlos sobre una placa.

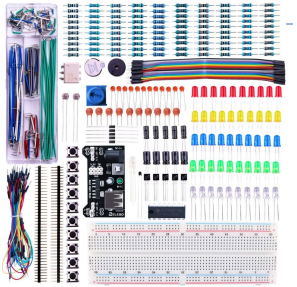
Sea t_{ik} el número de cables que conectan los módulos i y k, y sea d_{jl} la distancia entre las posiciones j y l de la placa.

El problema consiste en determinar la ubicación de los módulos minimizando la longitud total del cable utilizado.



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Variante: Problema de asignación **cuadrática**



VARIABLES:

$\boldsymbol{x_{ij}}$: **1**, si el módulo ***i*** es asignado a la posición ***j***

0, en otro caso

para **i=1,…,n** y **j=1,…,n**.

FUNCIÓN OBJETIVO:

$$\min \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} t_{ik} d_{jl} X_{ij} X_{kl}$$

El problema se llama cuadrático por la función objetivo ya que el coste viene dado por parejas de variables que aparecen como producto.

RESTRICCIONES:

módulo

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, \qquad i = 1, \dots, n$$

posición

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \qquad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \in \{0; 1\}, \qquad \forall\, i, j$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Problemas de Asignación

Un problema de asignación de personal

El director de marketing de una cierta compañía está organizando la reunión anual de ventas para los directores regionales y personal asociado. Como apoyo en el proceso administrativo de la reunión, tiene previsto contratar a 4 empleados temporales (Ana, Iván, Juan y Susana) cada uno de los cuales se hará cargo de una de las siguientes tareas:

1. Procesamiento de los textos en las presentaciones escritas.
2. Procesamiento de los gráficos en las presentaciones orales y escritas
3. Preparación de los packs de la reunión, incluyendo copias del material escrito
4. Manejo del registro de participantes (anticipado y on-site)

Aunque cada empleado temporal tiene la formación mínima necesaria para realizar cualquiera de las cuatro tareas, tienen una eficiencia considerablemente distinta para realizar los distintos trabajos.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Un problema de asignación de personal (continuación)

En la siguiente tabla se muestran las horas que cada uno de ellos requeriría para realizar cada tarea (se asume que cada empleado realiza la tarea de forma más eficiente que otro si requiere menos tiempo). La columna más a la derecha muestra el sueldo de cada empleado basado en su formación.

	Tiempo requerido por Tarea (horas)				
Empleado	Procesamiento de Textos	Gráficos	Packs	Inscripciones	Sueldo €/h
Ana	35	41	27	40	14
Iván	47	45	32	51	12
Juan	39	56	36	43	13
Susana	32	51	25	46	15

Plantea un modelo de programación lineal que permita a la compañía conocer cuál es la asignación de los empleados a las tareas con mínimo coste de personal.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4 Problemas de optimización combinatoria

Los problemas **de optimización combinatoria** son problemas en los que

- las variables de decisión son de naturaleza entera y el espacio de soluciones está formado por ordenaciones o subconjuntos de números naturales,
- se trata de hallar el mejor valor de entre un número finito o numerable de soluciones viables.
- Y sin embargo la enumeración de este conjunto resulta prácticamente imposible, aún para problemas de tamaño moderado.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Optimización combinatoria:

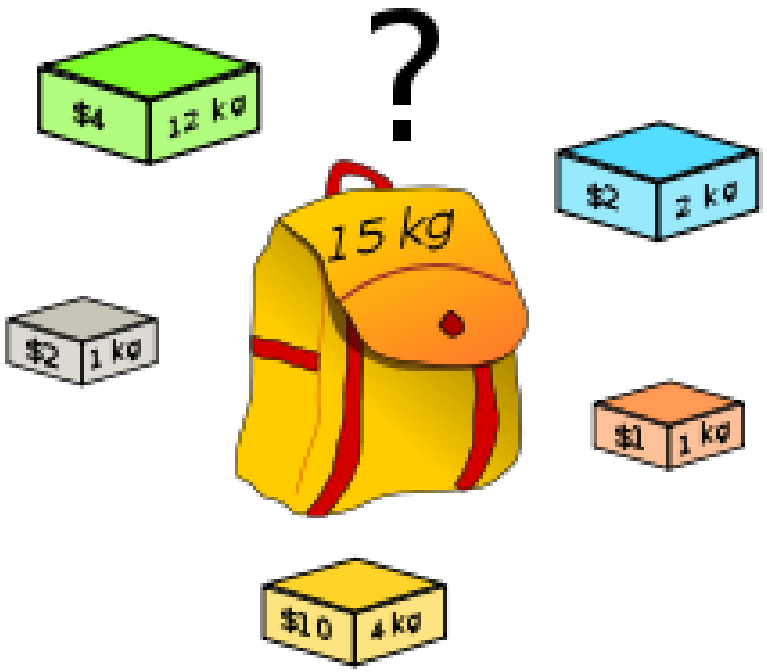
"Contiene los dos elementos que hacen atractivo un problema a los matemáticos: planteamiento sencillo y dificultad de resolución"

(Garfinkel, 1985)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

- n artículos diferentes deben ser introducidos en una mochila.
- Cada artículo $\boldsymbol{i}$ tiene un peso w_i y un valor v_i.
- La mochila tiene una capacidad de W.



El problema consiste en introducir artículos en la mochila, sin exceder su capacidad de tal manera que el valor de los artículos introducidos sea máximo

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

FORMULACIÓN MATEMÁTICA:

- $x_i(0,1) = 1$ si el objeto i es seleccionado, 0 en otro caso

$$max\ v_1x_1 + v_2x_2 + \ldots + v_nx_n$$

$$s.a:$$

$$w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_nx_n \leq W$$

$$x_i \in \{0; 1\}\ \forall\ i$$

Variantes:

(UN)BOUNDED KNAPSACK PROBLEM: Decidir cuántas unidades del objeto se seleccionan ⇢ variables *enteras* en lugar de binarias. Bounded si el número de unidades está acotado.

MULTIDIMENSIONAL KNAPSACK PROBLEM: Existe más de una dimensión (recurso) con capacidad limitada ⇢ añadir nueva restricción.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

Un problema de selección de inversiones

Un inversor puede invertir hasta en **cinco** proyectos diferentes. Cada uno de estos proyectos tiene un beneficio esperado y un presupuesto, ambos en millones de euros (ver tabla adjunta). El presupuesto máximo no puede exceder de 14 millones de euros. Se quiere encontrar la combinación de proyectos que maximiza el beneficio, respetando el presupuesto máximo estipulado.

	Teatro	Supermercado	Zoo	Fábrica	Estación tren
Beneficio	5	3	6	1	3,5
Presupuesto	8	4	10	2	6

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o "Knapsack problem"

Variantes: Problema de empaquetado en contenedores (*Bin Packing Problem*)

Tenemos un conjunto de objetos que tenemos que ubicar en $\boldsymbol{k}$ contenedores idénticos de modo que se use el ***mínimo número de ellos para ubicar todos los objetos***.

Sea U una cota superior del mínimo número de contenedores necesarios

- $x_{ik}(0,1) = 1$: *el objeto i se ubica en el contenedor k*; 0: *en otro caso*
- $y_k(0,1) = 1$: *el contenedor k se usa*; 0: *en otro caso*

$$\boldsymbol{min}\ y_1 + y_2 + \cdots + y_k + \cdots + y_U$$

s.a:

$$x_{i1} + x_{i2} + \ldots + x_{ik} + \cdots + x_{iU} = 1 \qquad ; i = 1, .., n$$

$$w_1 x_{1k} + w_2 x_{2k} + \ldots + w_n x_{nk} \leq W \cdot y_k \qquad ; k = 1, .., U$$

$$y_k\ , x_{ik}\ \in \{0; 1\}\ \forall\ i$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

Variantes: Problema de empaquetado en contenedores (*Bin Packing Problem*)

- Gran complejidad computacional derivada de su simetría: hay muchas soluciones equivalentes dado que los contenedores iniciales son indistinguibles (cambiar el nombre de los contenedores da lugar a un gran número de problemas equivalentes con el mismo valor de la función objetivo).

Para reducir la simetría ⇢ forzar a que los contenedores se usen en orden:

¿Cómo forzar a que se utilicen los contenedores en orden?
Es decir, si hacen falta N contenedores, que sean los N primeros

$$y_{k+1} \leq y_k \qquad ; \forall \; contenedor \; k$$

- Este problema está estrechamente relacionado con el de Corte de Materias Primas (sección 4.2)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

APLICACIONES:

- **Logística**: optimizar el transporte de mercancías, seleccionando los elementos a transportar que maximicen el valor y se ajusten a las limitaciones de capacidad.
- **Gestión financiera**: optimizar la selección de inversiones, seleccionando las opciones de inversión que maximicen el retorno y se ajusten a las limitaciones de capital disponible.
- **Optimización de publicidad online**: optimizar la selección de anuncios para mostrar en una página web, seleccionando los anuncios que maximicen los ingresos publicitarios y se ajusten a las limitaciones de espacio en la página.
- **Diseño de circuitos electrónicos**: diseño de circuitos electrónicos, seleccionando los componentes que maximicen la funcionalidad y se ajusten a las limitaciones de espacio en el circuito.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.1 Problema de la mochila o “Knapsack problem”

EJERCICIO: Planificación de objetivos de un estudiante (**Ej 3** - **Tema 4- Ejercicios Propuestos y Resueltos)**

EJERCICIO: Un problema de corte de raíles (Bin packing) (**Ej 4** - **Tema 4- Ejercicios Propuestos y Resueltos)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

- El objetivo de este tipo de problemas suele ser determinar la mínima cantidad necesaria de materia prima a fabricar o procesar para obtener, a partir de fracciones de ella, los productos demandados. En ocasiones, el objetivo puede ser, en cambio, minimizar la cantidad de material desperdiciado.
- Para modelizar este tipo de problemas, al igual que sucede con los de establecimiento de turnos de trabajo, *suele* ser conveniente comenzar enumerando *todas* las maneras posibles de cortar o fraccionar la materia prima (patrones de corte).
- Según como se formule, puede ser visto como un caso particular del problema bin packing y también como un caso particular del problema de cubrimiento.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

Cutting Stock Problem

- Se definen K patrones de corte
- Del patrón k se extraen a_{ik} unidades de piezas del tamaño i generando un residuo de valor r_k
- Tenemos una demanda d_i unidades de piezas de tamaño i

$$x_k = Numero\ de\ veces\ que\ hay\ que\ aplicar\ el\ patrón\ k; (0,1,2, \dots)$$

$$min\ desperdicio = \sum r_k x_k \quad o \qquad min\ nº\ de\ rollos\ de\ tamaño\ estándar = \sum x_k$$

$$s.a:$$

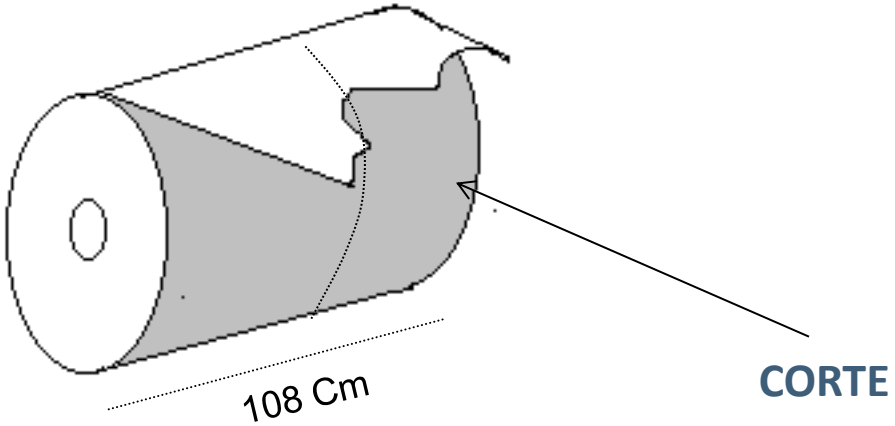
$$\sum_k a_{ik} x_k \geq d_i, \qquad i = 1, \dots, I$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

Corte óptimo de rollos de papel

- Una empresa papelera recibe un pedido de rollos de papel de la misma calidad y espesor para los siguientes anchos:
  - 500 rollos de 30 cm.
  - 450 rollos de 45 cm.
  - 150 rollos de 56 cm.



- En los almacenes de la empresa solo se tiene existencias en esta calidad de papel con un ancho de 108 cm., por lo que se piensa realizar un proceso de corte para cumplir la demanda de este pedido

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

a) Formula un modelo lineal que permita decidir cómo cortar los rollos de 108 cm de anchura para hacer frente a los pedidos que se tienen, con una pérdida mínima de papel en el proceso de corte.

b) Modifica el modelo para el caso en que el objetivo sea minimizar el número de rollos de 108 cm a utilizar.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Generación de columnas

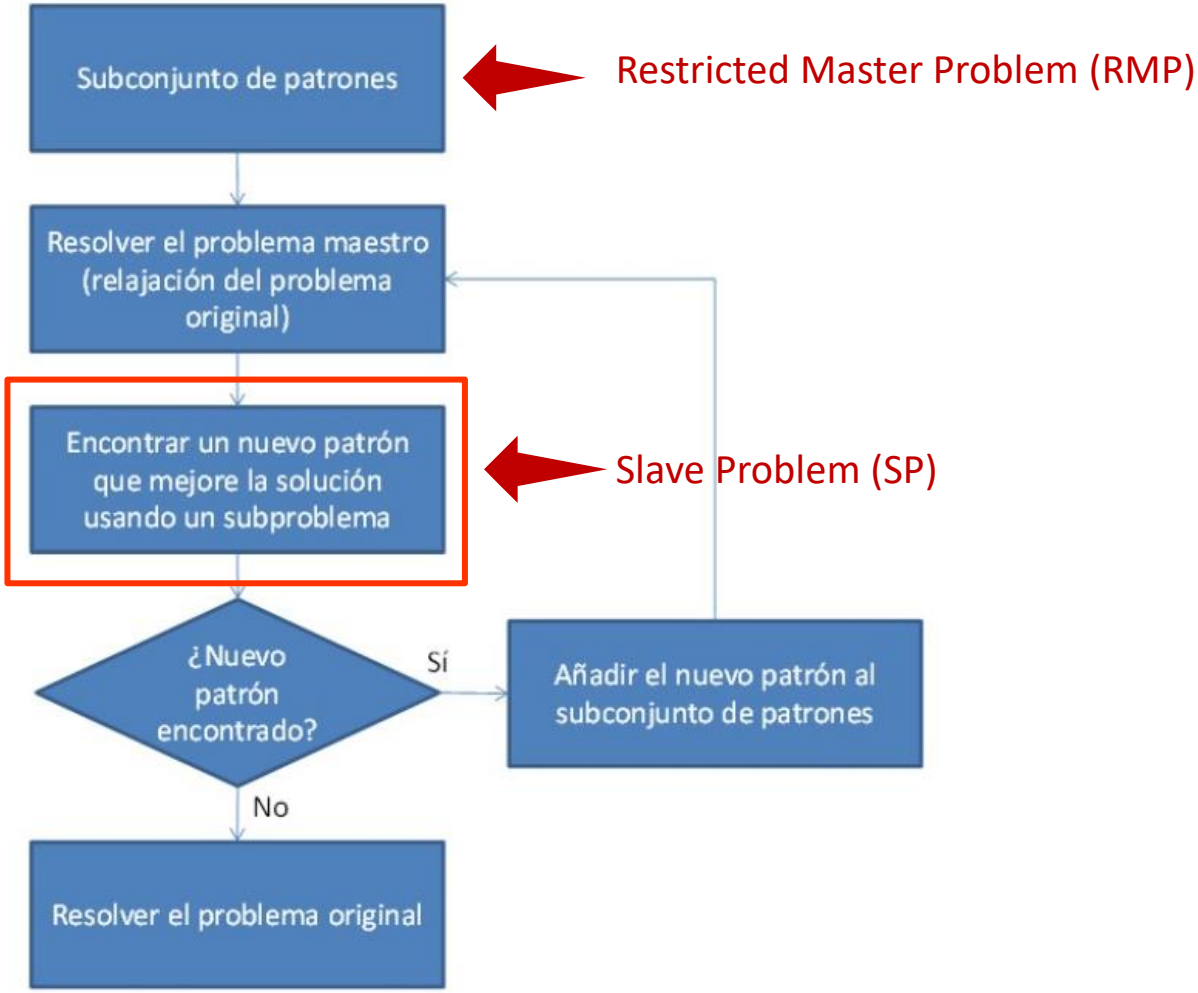
- En este tipo de modelos la enumeración de los posibles patrones de corte resulta crítica ya que la enumeración de todas las alternativas puede resultar muy costosa o inabordable.
- En lugar de la enumeración exhaustiva de todos los patrones posibles, es más eficiente resolver una secuencia de sub problemas asociados (del tipo *knapsack* visto en la sección 4.1) para generar únicamente nuevos patrones que sean eficientes (que mejoren el valor de la solución óptima actual).
- Esta técnica se denomina **Generación de Columnas** y fue desarrollada por Gilmore and Gomory (*) y es ampliamente utilizada en distintos ámbitos de aplicación (**)

(*) Gilmore, P. C., & Gomory, R. E., 1961. A linear programming approach to the cutting-stock problem. *Operations research*, *9*(6), 849–859)
(**) Lübbecke, M. and Desrosiers, J. 2005, *Selected Topics in Column Generation,* Operations Research 53(6), pp. 1007–1023

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

- La secuencia de pasos de aplicación de la técnica de Generación de Columnas al problema de corte de materias primas se muestra en el diagrama:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

Encontrar un nuevo patrón que mejore la solución usando un subproblema

Un nuevo patrón ≡ *nueva variable del problema*

$x_j = (a30, a45, a56)$, donde $a30, a45, a56$ significa n de rollos de 30, 45 y 56 cm

- Se busca el mejor patrón (la mejor variable) de entre aquellas que al entrar en la solución mejoren el valor de la función objetivo. Es decir:

$$Max\ z = z_{xj} - c_{xj}$$ (Max porque el problema original es Min)

- El nuevo patrón de corte ha de cumplir la condición de ser factible con la dimensión del rollo estándar:

$$30\ a30 + 45\ a45 + 56\ a56 \leq 108$$
$$a30, a45, a56 \geq 0\ y\ enteros$$

- La solución óptima del modelo anterior será el nuevo patrón de corte (si existe). Se incorpora al problema como una nueva variable y se obtiene con ella la siguiente SBásica.
- La nueva SBasica sirve de punto de partida para un nuevo subproblema que busca un ***nuevo patrón que mejore VFO***. Si no existe (i.e. z*= 0), la SB actual es Solución Óptima del problema ⇢ STOP.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

- La secuencia de pasos de aplicación de la técnica de Generación de Columnas al problema de corte de materias primas es:

1

Subconjunto de patrones ← Restricted Master Problem (RMP)

Alternativas	1	2	3	4	5	6
Rollos de 30 cm.	3	2	1	--	--	0
Rollos de 45 cm.	--	1	--	2	1	0
Rollos de 56 cm.	--	--	1	--	1	1
Desperdicio (cm.)	**18**	**3**	**22**	**18**	**7**	52

$$\text{Min } z = x1 + x4 + x6$$

s.a:

$$3x1 \geq 500$$
$$2x4 \geq 450$$
$$x6 \geq 150$$
$$x1, x4, x6 \geq 0 \text{ y } \cancel{\text{enteras}}$$

2

Solución Óptima:

	B^{-1}			X_B
x_1	1/3	0	0	500/3
x_4	0	½	0	225
x_6	0	0	1	150
$C_B^t \cdot B^{-1}$	1/3	1/2	1	1625/3

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Encontrar un nuevo patrón que mejore la solución usando un subproblema

	B^{-1}			X_B
x_1	1/3	0	0	500/3
x_4	0	½	0	225
x_6	0	0	1	150
$C_B^t \cdot B^{-1}$	1/3	1/2	1	1625/3

$$\boldsymbol{z_{nuevo_patrón}} - \boldsymbol{c_{nuevo_patrón}} = C_B^t \cdot B^{-1} \cdot \begin{pmatrix} a_{30} \\ a_{45} \\ a_{56} \end{pmatrix} - 1 = 1/3a_{30} + 1/2a_{45} + a_{56} - 1$$

El nuevo patrón ha de ser: (1) Factible, (2) ha de mejorar la solución actual, $zj - cj > 0$

$$\max z = 1/3\, a_{30} + 1/2\, a_{45} + a_{56} - 1$$

$$s.a:$$

$$30a_{30} + 45a_{45} + 56a_{56} \leq 108$$

$$a_3, a_5, a_7 \geq 0 \text{ y enteras}$$

Solución óptima:

$a_{30} = 0$

$a_{45} = 1$

$a_{56} = 1$

Z* = 1/2

Entra en la base:

x5

Se completa la iteración del simplex y se evalúa la existencia de un nuevo patrón de corte calculando de nuevo $z_{xj} - c_{xj}$ y el modelo asociado.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

En el **problema maestro de generación de columnas**, **NO** se exige que las variables x_j sean enteras **durante la fase de generación de columnas**.

El método de generación de columnas se basa en **programación lineal relajada**, es decir, se resuelve una **relajación del problema entero** (permitiendo valores fraccionarios de x_j) para:

1. **Obtener los** $C_B^t \cdot B^{-1}$ que se usan en el subproblema (el knapsack).
2. **Agregar nuevas columnas** que puedan mejorar la solución.
3. Repetir hasta que **no haya más columnas con coeficiente reducido positivo**.

Una vez que concluye la fase de generación de columnas (es decir, cuando no se pueden generar más patrones útiles), entonces:

Resolver el **problema maestro como un problema entero mixto** (MIP), es decir, forzando que $x_j \geq 0 \; y \; enteras$, usando **sólo las columnas generadas**.

Esto se llama **Branch-and-Price,** ramificación con generación de columnas.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

EJEMPLO **Un problema de corte óptimo de láminas de madera (corte bidimensional) (Ej 7 - Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos (resuelto))**

EJERCICIO: **Un problema de corte de raíles (Bin packing), apartado b) (Ej 4 - Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.2 Problemas de corte de materias primas

Ejercicio:

Una empresa vende perfiles metálicos para la construcción de 3, 5 y 9 metros. A la empresa le ha llegado un pedido de 25 perfiles de 3 metros, 20 de 5 metros y 15 de 9 metros. Para cubrir esta demanda, la empresa dispone de **piezas de tamaño estándar de 17 metros** que tendrá que cortar en las longitudes solicitadas.

Se ha resuelto del modelo matemático correspondiente, utilizando las siguientes 3 alternativas de corte: x1(5,0,0), x2(0,3,0) y x3(0,0,1), obteniéndose la siguiente tabla óptima:

	B^{-1}			X_B
x_1	$1/5$	0	0	5
x_2	0	$1/3$	0	$20/3$
x_3	0	0	1	15
$C_B^t \cdot B^{-1}$				$80/3$

Mediante la técnica de generación de columnas, **plantea el modelo matemático auxiliar que permita obtener un nuevo patrón de corte que mejore la solución actual.**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

- Muchas empresas deben determinar cómo planificar a sus empleados para dar un servicio adecuado.

- Puede ser visto como un caso particular de problemas de cubrimiento.

- De manera general, se trata de determinar la mínima cantidad de «empleados» necesaria en cada horario o «turno» para cubrir unas necesidades determinadas.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

- Es **indispensable** conocer los requerimientos de personal. Obtener esta información requiere utilizar técnicas de **pronósticos** y **análisis de colas**. También será necesario conocer los tipos de contratos de los empleados y la legislación laboral (y normas de la empresa) sobre el tiempo de descanso.
- Este es un paso previo para poder aplicar la Programación Lineal para asignar turnos de trabajo al personal.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

- Se definen $\boldsymbol{K}$ turnos diferentes (cubriendo o no los $\boldsymbol{I}$ slots de tiempo)
- El turno $\boldsymbol{k}$ trabaja o no en el slot de tiempo $\boldsymbol{i}$, $a_{ik}(0,1)$
- Tenemos una demanda $\boldsymbol{d_i}$ de trabajadores en el slot de tiempo $\boldsymbol{i}$

$$\boldsymbol{x_k = Numero\ de\ trabajadores\ que\ trabajan\ segun\ el\ turno\ k};$$

$$min \sum X_k$$

$$s.a:$$

$$\sum_k a_{ik} X_k \geq d_i, \qquad i = 1, \dots, I$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

Un ejemplo de establecimiento de turnos de trabajo

Una determinada empresa trabaja en jornadas de servicio de 10 horas, en las que cada turno debe completar 8 horas de trabajo. El número mínimo de empleados en servicio cada hora y considerando que la incorporación debe realizarse al comienzo de cada hora es el que recoge la tabla siguiente.

Número de empleados requeridos

HORA	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Número de Empleados	20	40	60	80	60	50	40	50	60	30

El descanso que toma cada turno (mínimo de una hora) no se puede hacer antes de haber trabajado 3 horas ni después de trabajar más de 5.

Formula un modelo para determinar los turnos de trabajo que cubran las necesidades y requieran la menor cantidad posible de trabajadores.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

Procedimiento general

1. Enumerar en forma de tabla todos los posibles «turnos» o jornadas de trabajo para un trabajador cualquiera.
2. Asignar una variable a cada posible turno (o tantas como distintos tipos de trabajador haya, etc.).
3. Añadir una restricción por cada «tramo horario» (y por cada tipo de trabajador) en que haya definida una necesidad mínima de servicio/trabajo/etc.
4. Construir la función objetivo de manera que represente el total de trabajadores a contratar o, alternativamente, el coste total de la operación.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

Planificación de turnos de trabajo y descanso

Una oficina de correos necesita distinto número de trabajadores a tiempo completo en distintos días de la semana. El número de empleados necesarios se muestran en la siguiente tabla. La legislación laboral establece que un trabajador a tiempo completo ha de trabajar cinco días consecutivos y librar los dos días siguientes. Por ejemplo, un trabajador que trabaja de lunes a viernes, tendrá libre el sábado y el domingo.

La oficina postal quiere satisfacer sus necesidades diarias utilizando únicamente empleados a tiempo completo. Su objetivo es minimizar el número de empleados en nómina.

	Mínimo # Empleados Necesarios
Lunes	17
Martes	13
Miércoles	15
Jueves	19
Viernes	14
Sábado	16
Domingo	11

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.3 Problemas de Turnos y Horarios

EJERCICIO **Establecimiento de turnos en una empresa de empaquetado (Ej 6 - Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos (resuelto))**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

Problema de cubrimiento o cobertura de conjuntos (*Set Covering Problem*)

- De manera formal, un problema de cubrimiento es aquel en el que, existen m características y n combinaciones (subconjuntos) de dichas características. La elección de una combinación implica realizar todas las características de la misma. Se trata de minimizar el coste total de las combinaciones elegidas de manera que se cubra o posea cada característica i *al menos una* vez.

- En general, en los problemas de localización el objetivo es dar servicio a un conjunto de «usuarios», utilizando para ello el mínimo número de «puntos de servicio», o bien minimizando el coste de la operación.

- *Hay una serie de clientes a los que hay que dar servicio. Según el punto en el que se instale el servicio, se cubre un subconjunto de clientes. Se trata de determinar los puntos mínimos en los que instalar el servicio (con lo que se estarán cubriendo distintos subconjuntos de clientes) de modo que TODOS los clientes tengan servicio (estén cubiertos)*

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

Una región (**R**) tiene un conjunto de objetos

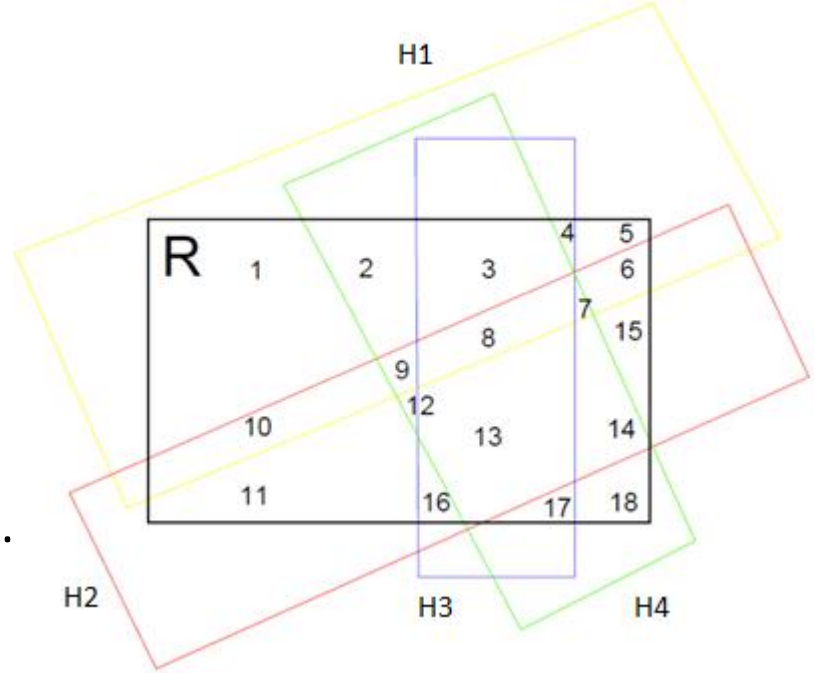
$$S = \{1, 2, .., m\}$$

y una clase H de subconjuntos de S,

$$H = \{H_1, H_2, .., H_n\}$$

donde cada H_i tiene un coste c_i asociado.

El problema consiste en cubrir con **coste mínimo** todos los elementos de **S** con subconjuntos H_i.



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

FORMULACIÓN MATEMÁTICA:

$x_i(0,1) = 1$ si el subconjunto Hi está en la solución; 0 en otro caso

También se introduce una matriz A={a_{ij}} en donde el a_{ij} vale 1 si el objeto j de **S** está en Hi y 0 en otro caso.

$$\boldsymbol{min} \sum c_i x_i$$

$s.a$:

$$\sum_i a_{ij} x_i \geq 1, \qquad j = 1, \dots, m$$

$$x_i \in \{0; 1\} \ \forall \ i$$

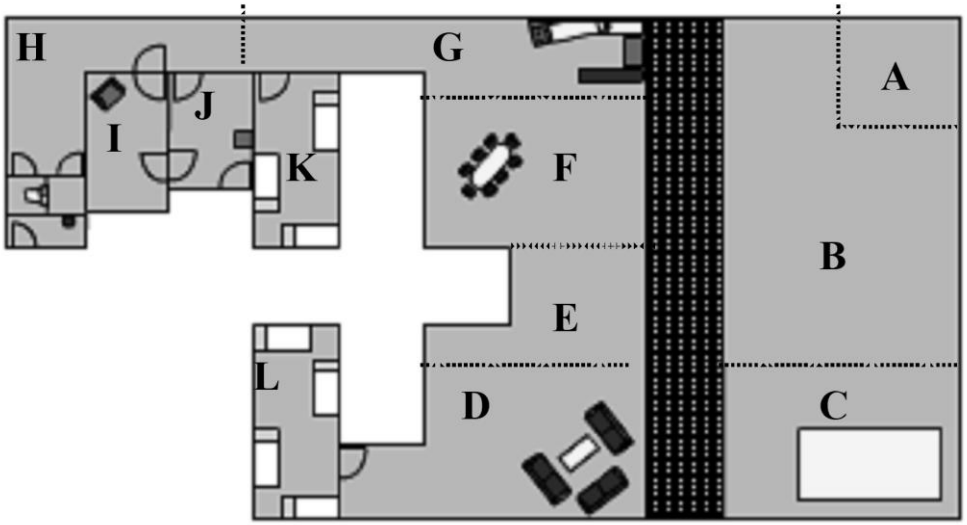
Relativamente fácil de resolver con métodos de Bifurcación y Acotación ya que la solución óptima del problema lineal coincide, en ocasiones, con la del entero o está bastante cerca de él. La dificultad del problema viene del **número enorme de variables** que suelen aparecer en problemas reales.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

Localización de cámaras de televisión

La cadena de televisión TVSAT está preparando un nuevo programa de TV. El programa consiste en que los espectadores pueden ver a través de sus televisores todo lo que hacen los concursantes, “encerrados” durante tres meses en una casa. Los técnicos del programa han dividido la casa en 12 sectores, que han sido nombrados con letras (A ... L) y que se muestran en la siguiente figura:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

Además, se han establecido una serie de puntos estratégicos en los que sería posible situar una cámara móvil por control remoto. Estos puntos han sido numerados del 1 al 13 y en la siguiente tabla se muestra el sector o sectores que quedarían cubiertos si la cámara se instalase en ese punto y el coste de instalar dicha cámara (coste de la cámara más el coste de instalación):

Cámara	Coste (euros)	Sectores cubiertos
1	350	A, G
2	350	B, C
3	350	C, D
4	400	A, B, E
5	450	B, E, F
6	300	G, F
7	300	G, H
8	300	H, I
9	250	H, J
10	225	G, K
11	225	D, L
12	175	K
13	225	I, J

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

Plantea un modelo matemático que permita decidir a los responsables del programa la instalación de **mínimo coste** que permita visualizar cualquiera de los sectores de la casa.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

APLICACIONES:

- **Planificación de redes de telecomunicaciones**: ubicación óptima de antenas de telecomunicaciones, torres de telefonía móvil, routers y otros dispositivos de red para garantizar una cobertura adecuada y una comunicación eficiente.
- **Distribución de instalaciones**: ubicación óptima de instalaciones como centros de distribución, almacenes, hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, estaciones de policía, etc. para garantizar una cobertura adecuada y minimizar los costos de transporte.
- **Gestión de flotas de vehículos** (vehículos de transporte de carga, servicios de taxi, servicios de mensajería, etc.)
- **Planificación de redes de suministro de agua**
- **Planificación de la atención médica**
- **Planificación de la seguridad pública**
- **Distribución de publicidad**
- **Planificación de rutas turísticas**
- … … …

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4.4 Problemas de localización y cubrimiento

EJERCICIO **Diseño de un sistema Hub (Ej 5 - Tema 4-Ejercicios Propuestos y Resueltos (resuelto))**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Bibliografía

Fuentes principales:

- Adenso, J., Ortiz, M., Calzada, L.: “Formulación de Modelos de programación matemática”, Ed. Paraninfo, 2021.
- Eiselt, H. A., Sandblom, C.: “Operations Research A Model-Based Approach”, 3rd edition, Springer, 2022.
- Martello, S. and Toth, P.: “Knapsack Problems.Algorithms and Computer Implementations”. (https://silvano333.github.io/kp/KnapsackProblems.pdf)
- Winston, WL. *Investigación de operaciones: Aplicaciones y algoritmos.* Grupo Editiorial Iberoamerica
- Williams, H.P.: «Model Building in Mathematical Programming». 5th edition. Wiley, 2013.

- Material docente Vicent Giner (DEAIOAC-UPV)
- Material docente de Rafael Martí (UV)

- Material docente previo, Antonio Lova, Pilar Tormos, UPV.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)